Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Un auto que viaja a 25 m/s frena con desaceleración constante k y se detiene en 50 m.

a) Escribe $v(t)$ y $s(t)$ desde que empieza a frenar.
b) Encuentra k y el tiempo de frenado.
c) Con la misma k, ¿qué distancia necesita para detenerse si viaja a 30 m/s?

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.9.

Respuesta

a) $v = 25 - kt$, $s = 25t - \frac{k}{2}t^2$. b) $k = 6{,}25$ m/s², 4 s. c) 72 m.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Modelo

$a = -k \Rightarrow v(t) = 25 - kt$, $s(t) = 25t - \frac{k}{2}t^2$ (con $s(0) = 0$).

2 b) Se detiene

$v = 0$ en $t = \frac{25}{k}$; $s = \frac{625}{k} - \frac{625}{2k} = \frac{625}{2k} = 50$.

3 b) Valores

$k = 6{,}25$ m/s², $t = 4$ s.

4 c) Nueva distancia

$\frac{30^2}{2k} = \frac{900}{12{,}5} = 72$ m: al subir la velocidad un $20\,\%$, la distancia sube un $44\,\%$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Modelo	**2 pts**
b) k y tiempo	**2 pts**
c) Nueva distancia	**2 pts**

Idea clave. La distancia de frenado es proporcional al cuadrado de la velocidad.